

Guía práctica de PL/SQL - Examen Extraordinario

1. Conceptos básicos de PL/SQL

- PROCEDURE: Subprograma que ejecuta una acción. Se puede invocar con EXEC o desde otro bloque PL/SQL.
- FUNCTION: Similar a un procedure, pero devuelve un valor con RETURN.
- PACKAGE: Agrupa procedures, functions y variables. Tiene dos partes: especificación (cabecera) y cuerpo.
- EXCEPTIONS: Manejo de errores en bloques EXCEPTION. Tipos comunes: NO_DATA_FOUND, TOO_MANY_ROWS, OTHERS.
- %TYPE y %ROWTYPE: Referencias dinámicas al tipo de datos de una columna o fila completa de una tabla.
- DBMS_OUTPUT.PUT_LINE: Permite mostrar resultados desde PL/SQL para depuración.

2. Ejemplo PROCEDURE (BD BOTIGA)

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE p_actualitzar_preu (  
    p_id_producte BOTIGA.PRODUCTES.ID_PRODUCTE%TYPE,  
    p_increment NUMBER  
) IS  
BEGIN  
    UPDATE productes  
    SET preu = preu + p_increment  
    WHERE id_producte = p_id_producte;  
  
    IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN  
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Producte no trobat');  
    END IF;  
END;  
/
```

3. Ejemplo FUNCTION (BD HR)

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION f_treballador_per_nom (  

```

Guía práctica de PL/SQL - Examen Extraordinario

```
p_nom employees.first_name%TYPE
) RETURN employees.employee_id%TYPE IS
    v_id employees.employee_id%TYPE;
BEGIN
    SELECT employee_id INTO v_id
    FROM employees
    WHERE first_name = INITCAP(TRIM(p_nom));

    RETURN v_id;
EXCEPTION
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN -1;
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN RETURN -99;
    WHEN OTHERS THEN RETURN -10;
END;
/
```

4. Ejemplo PACKAGE (BD HR)

-- Especificación

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE pkg_empleats IS
    FUNCTION f_empleat_per_nom(p_nom VARCHAR2) RETURN employees.employee_id%TYPE;
END pkg_empleats;
/
```

-- Cuerpo

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY pkg_empleats IS
    FUNCTION f_empleat_per_nom(p_nom VARCHAR2) RETURN employees.employee_id%TYPE IS
        v_id employees.employee_id%TYPE;
    BEGIN
        SELECT employee_id INTO v_id
        FROM employees
```

Guía práctica de PL/SQL - Examen Extraordinario

```
WHERE first_name = INITCAP(TRIM(p_nom));  
RETURN v_id;  
EXCEPTION  
    WHEN NO_DATA_FOUND THEN RETURN -1;  
    WHEN TOO_MANY_ROWS THEN RETURN -99;  
    WHEN OTHERS THEN RETURN -10;  
END;  
END pkg_empleats;  
/
```